



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 10
«Реализация метода А.А. Карацубы»
по курсу «Численные методы линейной алгебры»

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Цель работы

Реализовать метод А.А. Карацубы для перемножения длинных чисел.

2 Задачи

1. Сгенерировать пары чисел размерности 2^n , где n меняется от 1 до 15 (условно).
2. Перемножить числа обычным методом и методом Карацубы.
3. Сравнить время работы алгоритмов.

3 Практическая реализация

Код программы:

```
using Random
using Plots

function random_number_array(n)
    return rand(0:9, n)
end

function standard_multiplication(x, y)
    n = length(x)
    result = zeros{Int, 2n}
    for i in 1:n
        carry = 0
        for j in 1:n
            result[i + j - 1] += x[i] * y[j] + carry
            carry = div(result[i + j - 1], 10)
            result[i + j - 1] = mod(result[i + j - 1], 10)
        end
        result[i + n] += carry
    end
    return result
end

function karatsuba(x, y)
    n = length(x)

    if n < 4
        return standard_multiplication(x, y)
    end

    m = div(n, 2)

    x1, x0 = x[1:m], x[m+1:end]
    y1, y0 = y[1:m], y[m+1:end]

    z2 = karatsuba(x1, y1)
    z0 = karatsuba(x0, y0)

    x1x0 = [x1[i] + x0[i] for i in 1:m]
    y1y0 = [y1[i] + y0[i] for i in 1:m]

    z1 = karatsuba(x1x0, y1y0)
```

```

    for i in 1:length(z2)
        z1[i] -= z2[i] + z0[i]
    end

    result = zeros(Int, 2n)

    for i in 1:length(z2)
        result[i] += z2[i]
        result[i + m] += z1[i]
        result[i + 2m] += z0[i]
    end

    return result
end

sizes = [2^i for i in 1:15]
std_times = Float64[]
karatsuba_times = Float64[]

for n in sizes
    x_arr = random_number_array(n)
    y_arr = random_number_array(n)

    std_time = @elapsed standard_multiplication(x_arr, y_arr)
    push!(std_times, std_time)

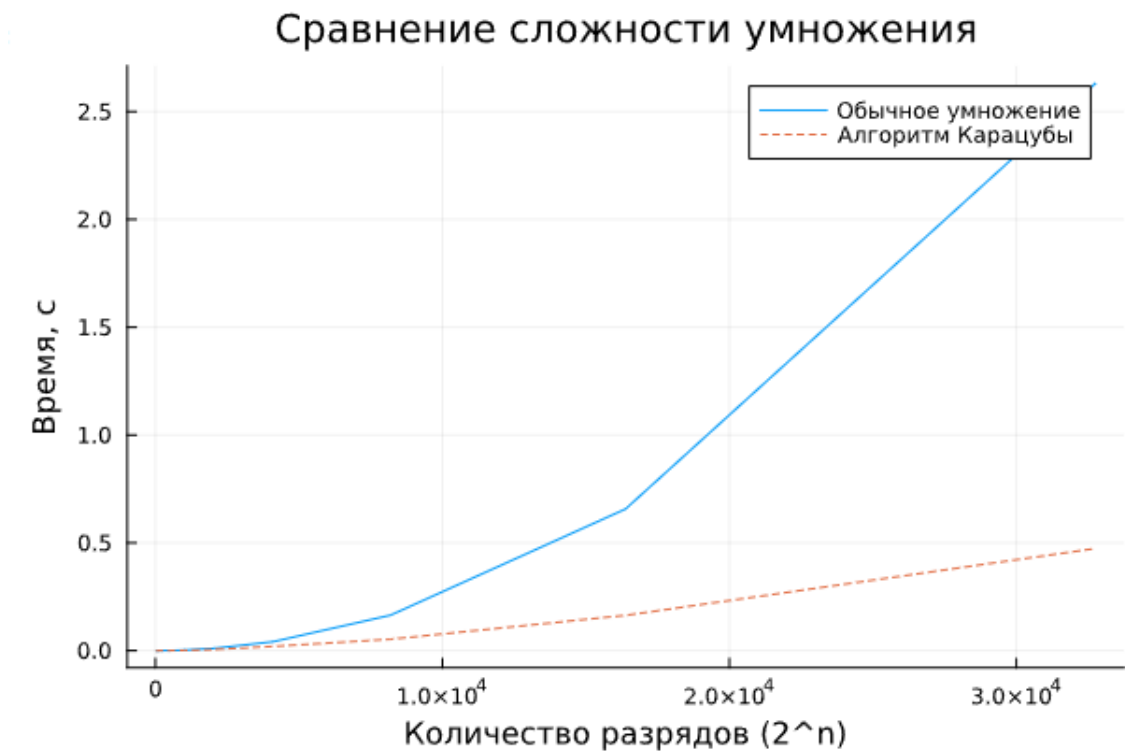
    karatsuba_time = @elapsed karatsuba(x_arr, y_arr)
    push!(karatsuba_times, karatsuba_time)
end

plot(sizes, std_times, label="Обычное умножение", xlabel="Количество разрядов
(2^n)", ylabel="Время, с", legend=:topright, title="Сравнение
сложностиумножения ")
plot!(sizes, karatsuba_times, label="Алгоритм Карацубы", linestyle=:dash)

```

4 Результаты

Результат выполнения программы:



5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован метод А.А. Карацубы для перемножения чисел большой размерности. Сравнение с обычным умножением показало, что метод Карацубы действительно отрабатывает гораздо быстрее на больших показателях длины чисел.